

Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Calidad de Productos de Software
750029C - 01

Sustentación 3

Pruebas No Funcionales

Integrantes:

Estiven Andrés Martínez Granados, 2179687
Juan David Loaiza Santiago, 2177570
Jose Otoniel Henao Montes, 2181039
Juan Sebastian Muñoz Rojas, 2177436
Julián David Rendón Cardona, 2177387

Profesora:

Beatriz Eugenia Florián Gaviria

Santiago de Cali, 15 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Diseño de Pruebas No Funcionales	3
2.1. Factores y Criterios de Calidad Seleccionados	3
2.2. Métricas e Instrumentos de Inspección e Indagación	3
2.2.1. Métricas seleccionadas	3
2.2.2. Instrumentos de Inspección	3
2.2.3. Instrumentos de Indagación	3
2.3. Matriz de Requerimientos de Pruebas No Funcionales (MRP-NF) . . .	4
2.4. Selección del Software de Automatización	4
3. Ejecución de Pruebas y Evidencias	5
3.1. NF-01: Tiempo de respuesta del módulo Ventas	5
3.2. NF-02: Comportamiento bajo carga en cotizaciones	5
3.3. NF-03: Análisis de rendimiento con Lighthouse	5
3.4. NF-04: Control de acceso a productos	6
3.5. NF-05: Control de permisos de edición	6
4. Análisis de Resultados	7
4.1. Evaluación e interpretación de las métricas	7
4.1.1. NF-01: Tiempo de respuesta	7
4.1.2. NF-02: Comportamiento bajo carga	7
4.1.3. NF-03: Rendimiento de interfaz	7
4.1.4. NF-04: Control de acceso	7
4.1.5. NF-05: Control de permisos de edición	7
5. Reporte de No Conformidades	8
5.1. Resumen de ejecución	8
5.2. Reporte de No Conformidades	8
6. Lecciones Aprendidas	9
6.1. Aspectos Positivos (a repetir)	9
6.2. Aspectos a Mejorar	9

1. Introducción

Este informe documenta la validación no funcional de la plataforma Odoo ERP & CRM v19.0 Community, específicamente en los módulos de **Ventas** y **Productos**. Las pruebas se enfocan en dos factores de calidad: **Eficiencia** y **Seguridad**.

Para la ejecución de las pruebas, se utilizaron herramientas como **Apache JMeter** para pruebas de carga, **Lighthouse** para análisis de rendimiento de interfaz, y pruebas **manuales en Odoo** para validar controles de acceso y permisos.

El código fuente de las pruebas automatizadas se encuentra disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/estiradikal/odooNF>

2. Diseño de Pruebas No Funcionales

2.1. Factores y Criterios de Calidad Seleccionados

Se seleccionaron los siguientes factores de calidad con sus respectivos criterios:

Cuadro 1: Factores y criterios de calidad

Factor de Calidad	Criterios de Calidad
Eficiencia	Tiempo de respuesta, Comportamiento bajo carga, Tiempo de respuesta de interfaz
Seguridad	Control de acceso a productos, Control de permisos de edición

2.2. Métricas e Instrumentos de Inspección e Indagación

2.2.1. Métricas seleccionadas

- **Tiempo promedio de respuesta (ms):** Para medir el tiempo de carga del módulo de Ventas.
- **Tasa de error (%):** Para medir el comportamiento del sistema bajo carga.
- **Puntuación de Performance (0-100):** Para medir el rendimiento de la interfaz con Lighthouse.
- **¿El sistema bloquea el acceso/edición? (Sí/No):** Para evaluar controles de seguridad.

2.2.2. Instrumentos de Inspección

- **JMeter:** Herramienta de código abierto para pruebas de carga y rendimiento. Se utilizó para simular usuarios concurrentes y medir tiempos de respuesta y tasa de error.
- **Lighthouse:** Herramienta integrada en Chrome DevTools para analizar el rendimiento, accesibilidad y buenas prácticas de la interfaz web.
- **Pruebas manuales en Odoo:** Para validar controles de acceso y permisos de seguridad.

2.2.3. Instrumentos de Indagación

No se utilizaron instrumentos de indagación (encuestas, entrevistas) ya que las pruebas no funcionales realizadas son de naturaleza técnica y no requieren intervención de usuarios finales.

2.3. Matriz de Requerimientos de Pruebas No Funcionales (MRP-NF)

ID	Módulo	Factor	Criterio	Escenario	Herramienta	Métrica
NF-01	Ventas	Eficiencia	Tiempo de respuesta	Cargar módulo de Ventas con 10, 25 y 50 usuarios concurrentes	JMeter	Tiempo promedio de respuesta (ms)
NF-02	Ventas	Eficiencia	Comportamiento bajo carga	Simular 10, 25 y 50 usuarios creando cotizaciones simultáneamente	JMeter	Tasa de éxito (%)
NF-03	Productos	Eficiencia	Tiempo de respuesta de interfaz	Analizar el rendimiento de la página principal y módulo de Ventas	Lighthouse	Puntuación de Performance (0-100)
NF-04	Productos	Seguridad	Control de acceso a productos	Intentar acceder al módulo de Productos con un usuario sin permisos (rol de solo lectura)	Manual (Odoo)	¿El sistema bloquea el acceso? (Sí/No)
NF-05	Productos	Seguridad	Control de permisos de edición	Intentar editar un producto con un usuario sin permisos de escritura	Manual (Odoo)	¿El sistema bloquea la edición? (Sí/No)

2.4. Selección del Software de Automatización

El software seleccionado para automatizar el proceso de pruebas es:

- **Apache JMeter:** Para pruebas de carga y rendimiento (NF-01 y NF-02).
- **Lighthouse:** Para análisis de rendimiento de interfaz (NF-03).
- **Odoo (Manual):** Para pruebas de seguridad (NF-04 y NF-05).

3. Ejecución de Pruebas y Evidencias

3.1. NF-01: Tiempo de respuesta del módulo Ventas

Se utilizó JMeter con un Thread Group configurado para 10, 25 y 50 usuarios concurrentes. La URL probada fue <http://localhost:8069/odoo/sales>.

Cuadro 3: Resultados NF-01

Usuarios	Avg (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Error %
10	287.3	115	1309	0 %
25	190.3	104	391	0 %
50	239.2	104	735	0 %

Evidencia: Los resultados detallados se encuentran en los archivos anexos `resultados_10_ventas.jtl`, `resultados_25_ventas.jtl` y `resultados_50_ventas.jtl`.

3.2. NF-02: Comportamiento bajo carga en cotizaciones

Se utilizó JMeter para simular la creación de cotizaciones a través de la API JSON-RPC de Odoo.

Cuadro 4: Resultados NF-02

Usuarios	Avg (ms)	Tasa de error (%)
10	1058	0 %
25	144	0 %
50	116	0 %

Evidencia: Los resultados detallados se encuentran en los archivos anexos `resultados_api_10.jtl`, `resultados_api_25.jtl` y `resultados_api_50.jtl`.

3.3. NF-03: Análisis de rendimiento con Lighthouse

Se ejecutó Lighthouse en la página principal de Odoo (<http://localhost:8069>).

Cuadro 5: Resultados NF-03

Métrica	Resultado
Performance Score	49/100
FCP	5.5 s
LCP	7.0 s
TBT	200 ms
CLS	0
Speed Index	5.5 s

Evidencia: El reporte completo de Lighthouse se encuentra en el anexo `reporte_lighthouse.html`.

3.4. NF-04: Control de acceso a productos

Se creó un usuario con permisos limitados y se intentó acceder al módulo de Productos.

Cuadro 6: Resultados NF-04

Métrica	Resultado
¿El sistema bloquea el acceso?	No
Resultado	El sistema permitió editar el producto sin los permisos necesarios

Evidencia: La captura de pantalla se encuentra en el anexo NF-04-acceso-denegado.png.

3.5. NF-05: Control de permisos de edición

Se creó un usuario con permisos de solo lectura y se intentó editar un producto.

Cuadro 7: Resultados NF-05

Métrica	Resultado
¿El sistema bloquea la edición?	No
Resultado	El sistema permitió la edición y guardado del precio

Evidencia: La captura de pantalla se encuentra en el anexo NF-05-campos-bloqueados.png.

4. Análisis de Resultados

4.1. Evaluación e interpretación de las métricas

4.1.1. NF-01: Tiempo de respuesta

Los tiempos promedio de respuesta para cargar el módulo de Ventas fueron de **287.3 ms** (10 usuarios), **190.3 ms** (25 usuarios) y **239.2 ms** (50 usuarios). Todos los valores están muy por debajo del umbral de 3000 ms, lo que indica un rendimiento excelente. La tasa de error fue del 0 % en todos los casos.

4.1.2. NF-02: Comportamiento bajo carga

La tasa de error fue del 0 % en todos los escenarios. El tiempo promedio de creación de cotizaciones vía API fue de **1058 ms** (10 usuarios), **144 ms** (25 usuarios) y **116 ms** (50 usuarios). El sistema es estable y eficiente bajo carga moderada. El rendimiento mejora al aumentar la carga, lo que sugiere que el sistema aprovecha mejor los recursos con más conexiones.

4.1.3. NF-03: Rendimiento de interfaz

Lighthouse reportó una puntuación de **49/100** en Performance, lo que indica que la interfaz de Odoo tiene problemas de optimización. Los tiempos de carga (LCP: 7.0s, FCP: 5.5s) son excesivamente altos y afectan negativamente la experiencia del usuario.

4.1.4. NF-04: Control de acceso

El sistema permitió a un usuario sin permisos editar un producto. Esto representa una vulnerabilidad de seguridad que debe ser corregida.

4.1.5. NF-05: Control de permisos de edición

El sistema permitió la edición y guardado del precio de un producto a un usuario sin permisos de escritura. Esta es una vulnerabilidad de seguridad grave que afecta la integridad de los datos.

5. Reporte de No Conformidades

5.1. Resumen de ejecución

Cuadro 8: Resumen de ejecución

Métrica de Ejecución	Cantidad
Total de Requerimientos de Prueba Diseñados	5
Total de Requerimientos Ejecutados	5
Requerimientos Exitosos (Ok)	2
Requerimientos con Fallos (NoK)	3
No Conformidades Detectadas	3

5.2. Reporte de No Conformidades

Cuadro 9: No Conformidades Detectadas

ID	Dónde	Cuándo	Hallazgo	Se Espera	Severidad
NC-03	Módulo de Productos	Al ejecutar Lighthouse en la página principal	Performance Score bajo (49/100), FCP 5.5s, LCP 7.0s	Performance Score >90, tiempos de carga óptimos	Eficiencia (Rendimiento)
NC-04	Módulo de Productos	Al intentar acceder con usuario sin permisos	El sistema permitió editar el producto sin permisos	El sistema debe bloquear el acceso a la edición	Seguridad
NC-05	Módulo de Productos	Al intentar editar con usuario sin permisos de escritura	El sistema permitió la edición y guardado del precio	El sistema debe bloquear la edición de campos para usuarios sin permisos	Seguridad

6. Lecciones Aprendidas

6.1. Aspectos Positivos (a repetir)

- La automatización con **JMeter** permitió simular carga de manera eficiente y repetible, facilitando la obtención de métricas precisas.
- **Lighthouse** proporcionó métricas claras y útiles para identificar problemas de rendimiento en la interfaz.
- El entorno **Docker** garantizó la reproducibilidad de las pruebas y un ambiente controlado.
- La estructura de la matriz de requerimientos (MRP-NF) permitió una trazabilidad clara de cada caso de prueba.

6.2. Aspectos a Mejorar

- Configurar JMeter para manejar autenticación y sesiones de forma más robusta en pruebas de API.
- Incluir más pruebas de seguridad con roles intermedios y permisos granulares para identificar todas las vulnerabilidades.
- Realizar pruebas con cargas superiores a 100 usuarios para identificar el límite de escalabilidad del sistema.
- Optimizar el frontend de Odoo para reducir los tiempos de carga y mejorar la experiencia del usuario.
- Revisar la configuración de permisos y roles en Odoo para garantizar que los usuarios con permisos limitados no puedan modificar información sensible.

A continuación, se listan los archivos complementarios que soportan las evidencias presentadas en este informe.

Repositorio de GitHub

El código fuente de las pruebas automatizadas y los planes de JMeter se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/estiradikal/odooNF>

Matriz de Requerimientos de Pruebas en Excel

La matriz de requerimientos de pruebas no funcionales (MRP-NF) con todos los casos diseñados y resultados obtenidos se encuentra disponible en el siguiente enlace de Google Sheets:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1THcPloRmVX_CbkE1HrzkfvkAeIVdkhuUGC59apmvMU/edit?gid=1160611668#gid=1160611668